

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ Костров А.А.

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

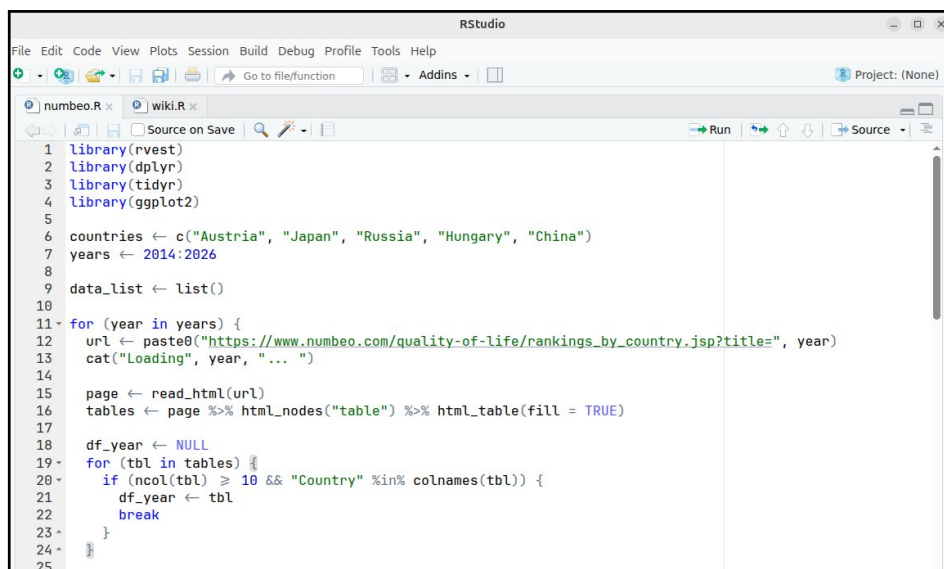
Преподаватель: _____ Яхонтов А.А.

Краснодар
2026

Тема. Извлечение данных с WEB-страниц.

Цель. Научиться извлекать информацию с WEB-страниц с помощью инструментов языка R.

1. Подключим библиотеку для извлечения данных с WEB-страниц и библиотеки с инструментами визуализации (рисунок 1).



```
1 library(rvest)
2 library(dplyr)
3 library(tidyr)
4 library(ggplot2)
5
6 countries <- c("Austria", "Japan", "Russia", "Hungary", "China")
7 years <- 2014:2026
8
9 data_list <- list()
10
11 for (year in years) {
12   url <- paste0("https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=", year)
13   cat("Loading", year, "... ")
14
15   page <- read_html(url)
16   tables <- page %>% html_nodes("table") %>% html_table(fill = TRUE)
17
18   df_year <- NULL
19   for (tbl in tables) {
20     if (ncol(tbl) >= 10 && "Country" %in% colnames(tbl)) {
21       df_year <- tbl
22       break
23     }
24   }
25 }
```

Рисунок 1

2. Считаем с сайта https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp данные с 2014 по текущий год (рисунки 2-3).

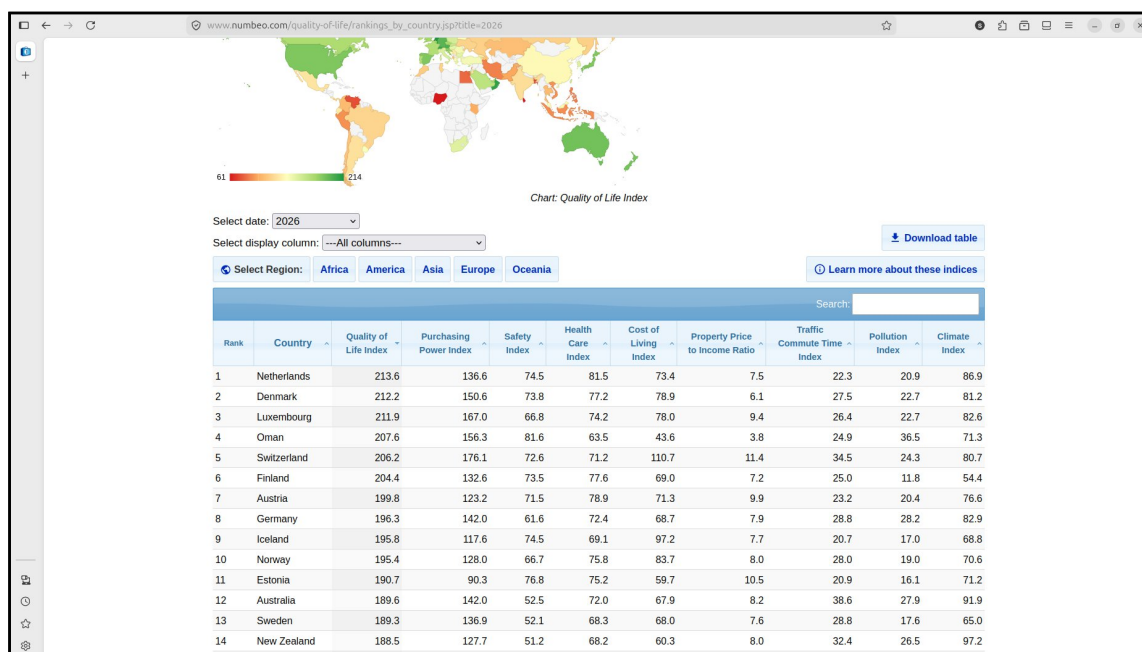


Рисунок 2

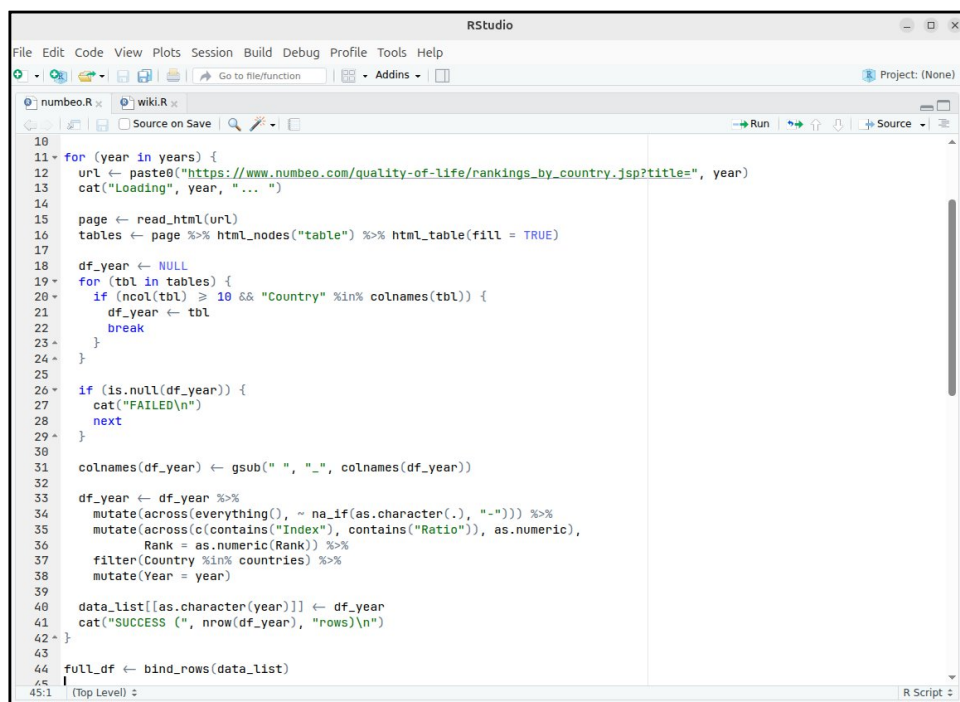


Рисунок 3

3. Формируем датафрейм из собранных данных (рисунки 4-6).

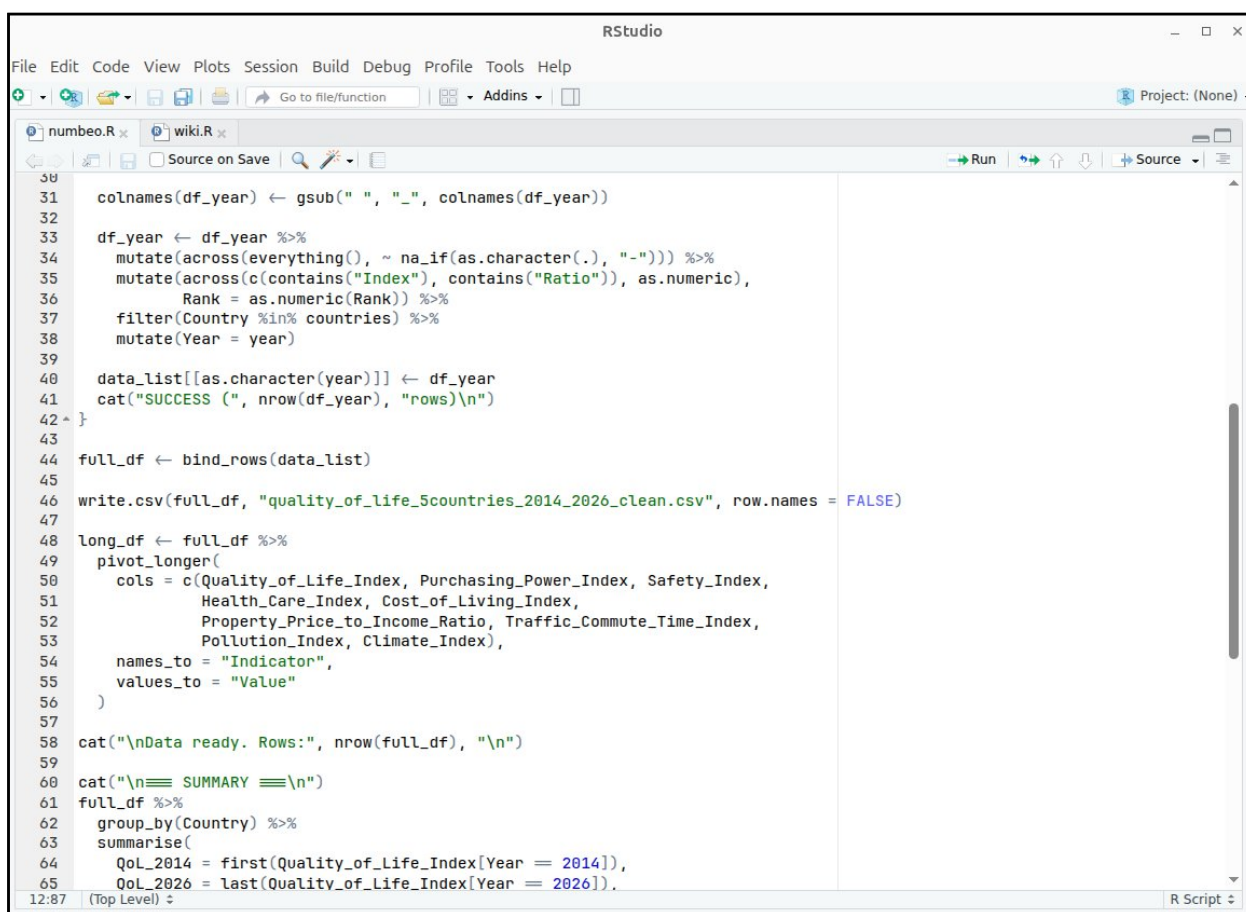


Рисунок 4

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Project: (None)

numbers.R x full_df x wiki.R x

Filter

Rank	Country	Quality_of_Life_Index	Purchasing_Power_Index	Safety_Index	Health_Care_Index	Cost_of_Living_Index	Property_Price_to_Income_Ratio	Traffic_Commute_Time_Index	Pollution_Index	Climate_Index	Year
1 NA	Austria	171.8	91.5	74.2	79.7	89.5	9.2	24.5	31.7	NA	2014
2 NA	Japan	168.5	99.6	81.9	85.0	94.1	8.3	47.6	40.8	NA	2014
3 NA	Hungary	83.2	44.9	62.5	46.6	59.3	9.6	34.8	48.3	NA	2014
4 NA	China	30.3	43.7	69.9	65.1	54.1	26.1	31.2	84.7	NA	2014
5 NA	Russia	16.5	37.3	47.3	43.5	61.8	14.7	49.7	76.5	NA	2014
6 NA	Austria	182.6	104.6	73.8	78.4	76.9	9.6	25.9	34.0	NA	2015
7 NA	Japan	168.3	98.2	79.8	87.1	80.4	9.2	51.0	38.2	NA	2015
8 NA	Hungary	93.1	46.9	58.2	51.6	48.9	8.6	30.1	46.3	NA	2015
9 NA	Russia	28.4	38.9	48.7	51.8	61.9	14.6	47.1	72.8	NA	2015
10 NA	China	16.0	48.6	58.3	58.7	48.9	26.4	37.5	89.4	NA	2015
11 NA	Austria	192.4	120.5	75.9	77.8	66.6	9.5	26.8	30.8	63.8	2016
12 NA	Japan	176.1	117.6	80.7	80.4	81.3	20.2	48.4	34.0	79.6	2016
13 NA	Hungary	140.7	56.3	58.1	52.1	41.3	9.8	31.8	46.7	66.9	2016
14 NA	China	99.0	77.4	67.9	61.2	48.1	25.0	44.1	85.5	46.6	2016
15 NA	Russia	88.3	57.4	52.7	54.1	38.5	12.8	49.1	64.5	10.9	2016
16 NA	Austria	190.4	95.7	80.8	80.9	71.5	9.7	26.3	21.9	62.1	2017
17 NA	Japan	147.5	102.5	79.1	78.6	85.3	12.7	46.8	41.0	31.9	2017
18 NA	Hungary	138.8	47.5	61.6	53.5	42.8	11.2	33.1	44.0	66.5	2017
19 NA	China	91.0	67.8	66.1	62.2	44.8	23.3	43.9	89.0	38.7	2017
20 NA	Russia	85.9	48.3	53.9	56.4	42.0	13.5	48.6	63.0	10.7	2017
21 NA	Austria	190.2	98.7	79.6	78.8	81.5	9.6	27.0	22.9	77.7	2018
22 NA	Japan	176.0	107.4	86.9	81.7	86.6	12.6	44.5	41.7	84.8	2018
23 NA	Hungary	132.3	50.6	63.5	51.1	48.6	13.3	34.1	46.6	78.5	2018
24 NA	Russia	103.3	51.1	54.8	56.8	43.9	11.4	48.3	63.3	44.7	2018
25 NA	China	99.4	72.3	60.6	62.9	44.6	28.2	42.5	85.9	78.8	2018
26 NA	Austria	191.1	96.7	78.6	79.2	71.8	10.1	25.2	22.0	77.7	2019
27 NA	Japan	180.5	103.1	86.3	80.4	83.3	11.2	40.0	37.1	84.8	2019
28 NA	Hungary	134.5	54.7	64.8	48.2	42.0	12.6	35.2	46.5	78.7	2019
29 NA	Russia	104.9	45.4	58.1	57.6	35.5	12.4	46.0	62.8	46.5	2019
30 NA	China	97.9	69.0	54.5	64.0	39.2	29.1	42.5	81.9	78.9	2019
31 NA	Austria	182.5	82.4	76.3	78.7	70.4	10.9	26.3	22.2	77.3	2020
32 NA	Japan	168.0	87.3	79.3	81.1	83.3	13.0	39.2	39.6	84.8	2020
33 NA	Hungary	128.2	47.6	64.9	47.8	40.9	14.8	35.8	48.3	79.5	2020
34 NA	China	102.8	60.9	68.2	64.5	40.0	29.1	41.8	80.8	79.2	2020
35 NA	Russia	102.3	38.9	58.9	57.6	39.2	10.8	45.3	62.8	40.4	2020

Showing 1 to 36 of 65 entries, 12 total columns

Console

Рисунок 5

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Project: (None)

numbers.R x full_df x wiki.R x

Filter

Rank	Country	Quality_of_Life_Index	Purchasing_Power_Index	Safety_Index	Health_Care_Index	Cost_of_Living_Index	Property_Price_to_Income_Ratio	Traffic_Commute_Time_Index	Pollution_Index	Climate_Index	Year
31 NA	Austria	182.5	82.4	76.3	78.7	70.4	10.9	26.3	22.2	77.3	2020
32 NA	Japan	168.0	87.3	79.3	81.1	83.3	13.0	39.2	39.6	84.8	2020
33 NA	Hungary	128.2	47.6	64.9	47.8	40.9	14.8	35.8	48.3	79.5	2020
34 NA	China	102.8	60.9	68.2	64.5	40.0	29.1	41.8	80.8	79.2	2020
35 NA	Russia	102.3	38.9	58.9	57.6	39.2	10.8	45.3	62.8	40.4	2020
36 NA	Austria	182.4	78.2	74.8	78.4	75.5	10.4	25.7	19.2	77.8	2021
37 NA	Japan	162.3	76.5	78.0	80.7	87.8	13.0	39.9	39.4	85.3	2021
38 NA	Hungary	134.0	49.8	65.2	51.6	42.7	11.6	35.8	47.8	79.5	2021
39 NA	China	103.1	57.5	69.8	66.4	42.5	29.0	40.9	81.5	80.2	2021
40 NA	Russia	101.7	34.6	59.9	58.4	33.2	11.1	44.6	62.3	38.5	2021
41 NA	Austria	179.2	77.3	73.9	76.7	71.0	10.7	25.5	21.7	77.1	2022
42 NA	Japan	169.5	87.1	77.9	80.5	77.0	11.0	40.7	38.8	85.3	2022
43 NA	Hungary	137.1	52.0	65.7	53.4	40.7	10.9	35.5	47.9	80.3	2022
44 NA	China	105.1	60.0	70.6	66.4	41.8	29.0	40.0	80.6	78.4	2022
45 NA	Russia	103.3	37.4	60.4	59.1	35.3	14.8	44.5	61.8	48.9	2022
46 NA	Austria	185.8	91.2	72.7	77.2	66.0	10.3	24.8	21.5	77.1	2023
47 NA	Japan	176.3	100.4	76.9	80.3	64.6	10.3	40.0	39.2	85.3	2023
48 NA	Hungary	134.3	53.1	66.1	54.4	39.2	14.6	35.6	47.7	79.5	2023
49 NA	China	104.1	62.3	73.7	67.5	39.2	34.6	38.8	79.3	78.4	2023
50 NA	Russia	103.0	40.9	60.7	59.7	40.8	16.3	43.9	60.9	46.0	2023
51 NA	Austria	181.5	84.4	70.7	76.6	66.8	11.0	24.1	21.8	77.8	2024
52 NA	Japan	177.6	99.5	77.4	79.3	50.7	10.0	40.2	38.6	84.8	2024
53 NA	Hungary	133.2	49.8	66.3	54.0	43.4	13.8	35.8	48.0	79.5	2024
54 NA	China	110.9	60.5	75.1	68.1	34.1	29.6	39.0	78.2	79.7	2024
55 NA	Russia	106.1	41.5	60.9	60.9	29.5	16.1	43.2	59.6	45.1	2024
56 NA	Austria	192.9	110.0	70.5	77.9	60.7	11.5	23.8	20.9	77.8	2025
57 NA	Japan	185.2	122.7	77.1	80.0	45.6	12.2	40.7	38.5	85.3	2025
58 NA	Hungary	144.6	72.4	66.3	54.3	36.6	13.0	35.6	46.5	78.7	2025
59 NA	China	121.4	80.0	76.0	68.7	30.7	28.5	38.7	77.3	79.2	2025
60 NA	Russia	116.6	57.6	61.3	61.5	22.3	14.3	43.3	59.0	47.4	2025
61 NA	Austria	199.8	123.2	71.5	78.9	71.3	9.9	23.2	20.4	76.6	2026
62 NA	Japan	185.6	121.1	77.2	80.1	47.5	11.4	40.1	37.8	83.8	2026
63 NA	Hungary	147.6	80.3	66.5	54.2	46.9	12.8	35.4	46.2	79.8	2026
64 NA	China	134.8	96.4	76.9	69.2	30.5	21.5	38.5	76.2	74.4	2026
65 NA	Russia	115.6	63.2	61.8	61.6	36.5	13.7	43.3	58.4	38.0	2026

Showing 30 to 65 of 65 entries, 12 total columns

Console

Рисунок 6

4. Сохраним все данные в CSV, затем построим графики, визуализирующие динамику изменения каждого показателя (рисунки 7-10).

```

45 write.csv(full_df, "quality_of_life_5countries_2014_2026_clean.csv", row.names = FALSE)
46
47 long_df <- full_df %>%
48   pivot_longer(
49     cols = c(Quality_of_Life_Index, Purchasing_Power_Index, Safety_Index,
50             Health_Care_Index, Cost_of_Living_Index,
51             Property_Price_to_Income_Ratio, Traffic_Commute_Time_Index,
52             Pollution_Index, Climate_Index),
53     names_to = "Indicator",
54     values_to = "Value"
55   )
56
57 cat("\nData ready. Rows:", nrow(full_df), "\n")
58
59 cat("\n=== SUMMARY ===\n")
60 full_df %>%
61   group_by(Country) %>%
62   summarise(
63     QoL_2014 = first(Quality_of_Life_Index[Year == 2014]),
64     QoL_2026 = last(Quality_of_Life_Index[Year == 2026]),
65     Delta = QoL_2026 - QoL_2014,
66     Avg_Pollution = mean(Pollution_Index, na.rm = TRUE),
67     Avg_Safety = mean(Safety_Index, na.rm = TRUE)
68   ) %>% print()
69
70 p1 <- ggplot(full_df, aes(x = Year, y = Quality_of_Life_Index, color = Country)) +
71   geom_line(linewidth = 1.2, na.rm = TRUE) +
72   geom_point(size = 2.5, na.rm = TRUE) +
73   labs(title = "Quality of Life Index (2014-2026)",
74        subtitle = "Austria, Japan, Russia, Hungary, China",
75        x = "Year", y = "Quality of Life Index") +
76   theme_minimal(base_size = 14) + theme(legend.position = "bottom")
77
78 p2 <- ggplot(long_df, aes(x = Year, y = Value, color = Country)) +
79   geom_line(linewidth = 1, na.rm = TRUE) +
80   geom_point(size = 1.5, na.rm = TRUE) +
81   facet_wrap(~ Indicator, scales = "free_y", ncol = 3) +
82   labs(title = "All 9 Quality of Life Indicators (2014-2026)",
83        x = "Year", y = "Value") +
84   theme_minimal(base_size = 12) +
85   theme(legend.position = "bottom", strip.text = element_text(size = 9))
86
87 print(p1)
88 print(p2)
89
90 ggsave("qol_index_one_plot.png", p1, width = 12, height = 6, dpi = 300)
91 ggsave("all_indicators_facet.png", p2, width = 16, height = 12, dpi = 300)
92
93 cat("\nPlots and cleaned CSV saved.\n")
94
74:52 (Top Level)
  
```

Рисунок 7

	Country	Quality_of_Life_Index	Purchasing_Power_Index	Safety_Index	Health_Care_Index	Cost_of_Living_Index	Property_Price_to_Income_Ratio	Traffic_Commute_Time_Index	Pollution_Index	Climate_Index	Year
1	Austria	171.8	91.5	74.2	79.7	89.5	9.2	24.5	31.7	NA	2014
2	Japan	168.5	99.6	81.9	85	94.1	8.3	47.6	40.8	NA	2014
3	Hungary	83.2	44.9	62.5	46.6	59.3	9.6	34.8	48.3	NA	2014
4	China	30.3	43.7	69.9	65.1	54.1	26.1	31.2	84.7	NA	2014
5	Russia	16.5	37.3	47.3	43.5	61.8	14.7	49.7	76.5	NA	2014
6	Austria	182.6	104.6	73.8	78.4	76.9	9.6	25.9	34	NA	2015
7	Japan	168.3	98.2	79.8	87.1	80.4	9.2	51	38.2	NA	2015
8	Hungary	93.1	46.9	58.2	51.6	48.9	8.6	30.1	46.3	NA	2015
9	Russia	28.4	38.9	48.7	51.8	61.9	14.6	47.1	72.8	NA	2015
10	China	16	48.6	58.3	58.7	48.9	26.4	37.5	89.4	NA	2015
11	Austria	192.4	120.5	75.9	77.8	66.6	9.5	26.8	30.8	63.8	2016
12	Japan	176.1	117.6	80.7	80.4	81.3	20.2	48.4	34	79.6	2016
13	Hungary	140.7	56.3	58.1	52.1	41.3	9.8	31.8	46.7	66.9	2016
14	China	99	77.4	67.9	61.2	48.1	25	44.1	85.5	46.6	2016
15	Russia	88.3	57.4	52.7	54.5	38.5	12.8	49.1	64.5	10.9	2016
16	Austria	190.4	95.7	80.8	80.9	71.5	9.7	26.3	21.9	62.1	2017
17	Japan	147.5	102.5	79.1	78.6	85.3	12.7	46.8	41	31.9	2017
18	Hungary	138.8	47.5	61.6	53.5	42.8	11.2	33.1	44	66.5	2017
19	China	91	67.8	66.1	62.2	44.8	23.3	43.9	89	38.7	2017
20	Russia	85.9	48.3	53.9	56.4	42	13.5	48.6	63	10.7	2017
21	Austria	190.2	98.7	79.6	78.8	81.5	9.6	27	22.9	77.7	2018
22	Japan	176	107.4	86.9	81.7	86.6	12.6	44.5	41.7	84.8	2018
23	Hungary	132.3	50.6	63.5	51.1	48.6	13.3	34.1	46.6	78.5	2018
24	China	103.3	51.1	54.8	56.8	43.9	11.4	48.3	63.3	44.7	2018
25	Russia	99.4	72.3	60.6	62.9	44.6	28.2	42.5	85.9	78.8	2018
26	Austria	191.1	96.7	78.6	79.2	71.8	10.1	25.2	22	77.7	2019
27	Japan	180.5	103.1	86.3	80.4	83.3	11.2	40	37.1	84.8	2019
28	Hungary	134.5	54.7	64.8	48.2	42	12.6	35.2	46.5	78.7	2019
29	China	104.9	45.4	58.1	57.6	35.5	12.4	46	62.8	46.5	2019
30	Russia	97.9	69	54.5	64	39.2	29.1	42.5	81.9	78.9	2019
31	Austria	182.5	82.4	76.3	78.7	70.4	10.9	26.3	22.2	77.3	2020
32	Japan	168	87.3	79.3	81.1	83.3	13	39.2	39.6	84.8	2020
33	Hungary	128.2	47.6	64.9	47.8	40.9	14.8	35.8	48.3	79.5	2020
34	China	102.8	60.9	68.2	64.5	40	29.1	41.8	80.8	79.2	2020
35	Russia	102.3	38.9	58.9	57.6	39.2	10.8	45.3	62.8	40.4	2020
36	Austria	182.4	78.2	74.8	78.4	75.5	10.4	25.7	19.2	77.8	2021
37	Japan	162.3	76.5	78	80.7	87.8	13	39.9	39.4	85.3	2021
38	Hungary	134	49.8	65.2	51.6	42.7	11.6	35.8	47.8	79.5	2021
39	China	103.1	57.5	69.8	66.4	42.5	29	40.9	81.5	80.2	2021
40	Russia	101.7	34.6	59.9	58.4	33.2	11.1	44.6	62.3	38.5	2021
41	Austria	179.2	77.3	73.9	76.7	71	10.7	25.5	21.7	77.1	2022
42	Japan	169.5	87.1	77.9	80.5	77	11	40.7	38.8	85.3	2022
43	Hungary	137.1	52	65.7	53.4	40.7	10.9	35.5	47.9	80.3	2022
44	China	105.1	60	70.6	66.4	41.8	29	40	80.6	78.4	2022
45	Russia	103.3	37.4	60.4	59.1	35.3	14.8	44.5	61.8	48.9	2022

Рисунок 8

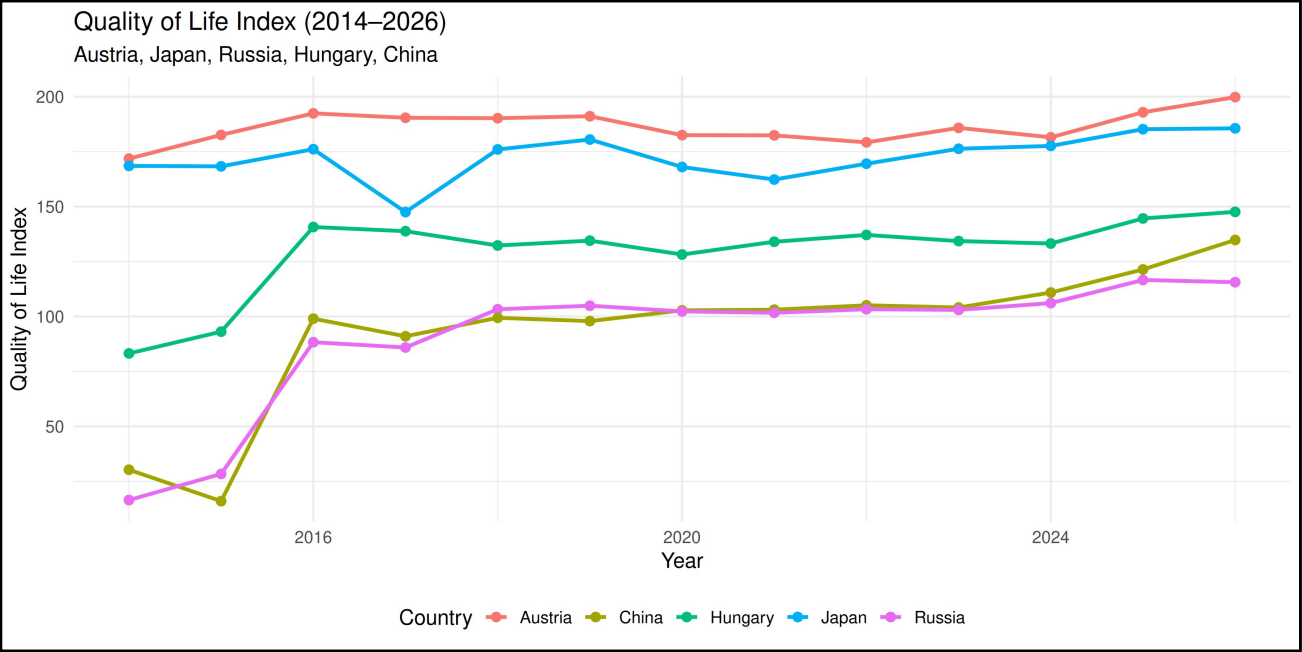


Рисунок 9

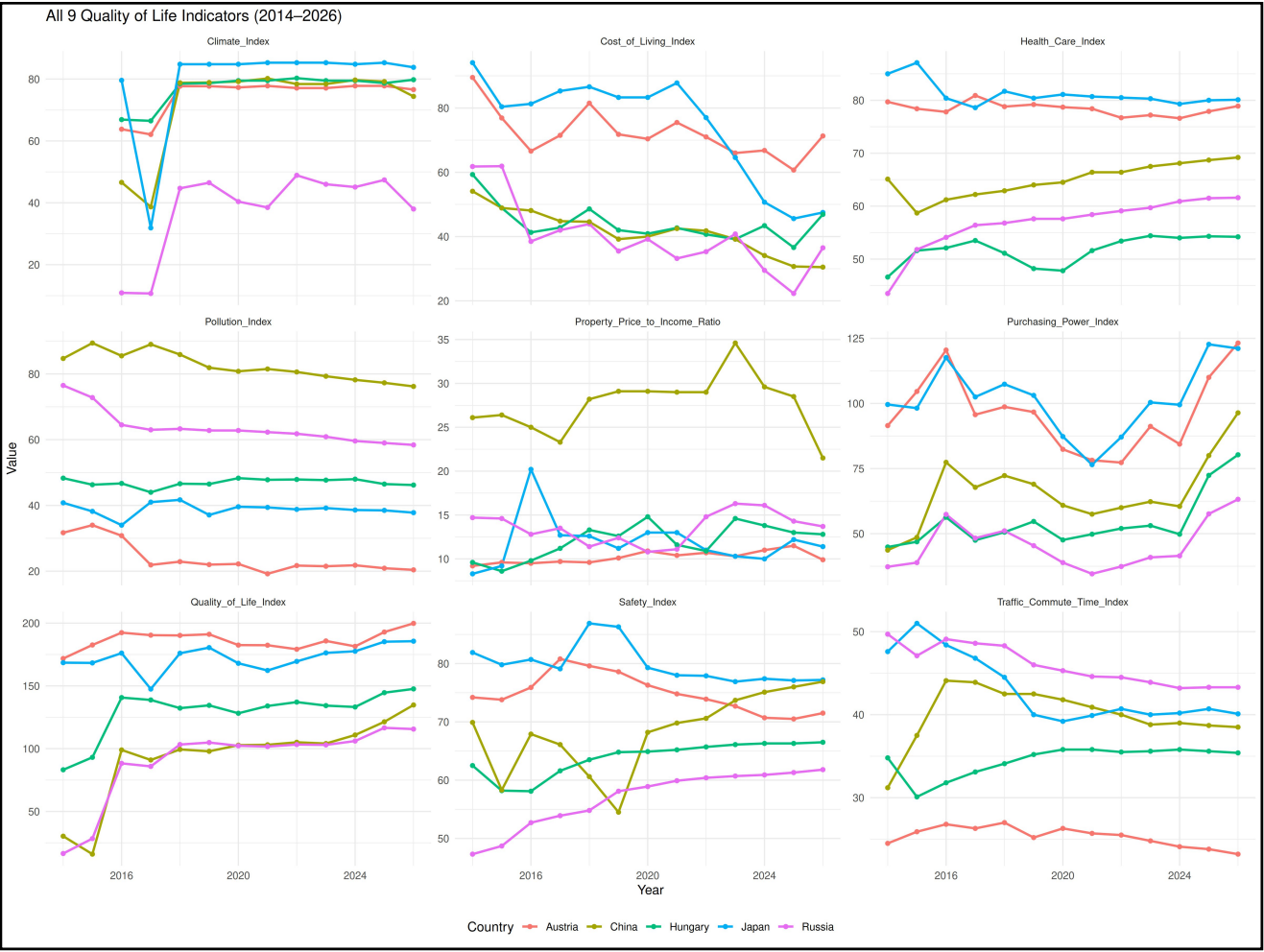


Рисунок 10

Анализ результатов

Австрия — стабильный лидер (170–200+ баллов).

Япония — очень близко к Австрии, иногда обгоняет.

Венгрия — средние показатели (80–140), стабильный рост.

Россия — самый сильный рост: ~16.5 (2014), 100–120 (2026).

Китай — значительный прогресс: ~30 (2014), 130+ (2026).

Россия и Китай за 12 лет показали наибольший прогресс (+80–100 баллов).

Австрия и Япония занимают лидирующие позиции, но почти не растут.

Pollution Index: сильно снизился у Китая и России (экология улучшается).

Австрия — самый чистый воздух.

Safety Index: Австрия и Япония >75–80 (очень безопасно). Россия выросла, но всё ещё ниже.

Health Care Index: Япония и Австрия лидируют (>80). Россия выросла с ~43 до 60+.

Purchasing Power Index: Япония лидирует, Китай и Россия сильно выросли.

Cost of Living Index (чем ниже — лучше): Россия и Китай — самые дешёвые для жизни.

Property Price to Income Ratio (чем ниже — лучше): Австрия стабильна, Китай сильно вырос (жильё стало дороже относительно доходов).

Traffic Commute Time: Австрия — лучшие показатели (самые короткие поездки).

Climate Index: появился позже, Австрия/Япония — высокие значения.

Австрия и Япония — самые сбалансированные страны с высоким качеством жизни весь период.

Россия и Китай демонстрируют самый быстрый рост почти по всем показателям.

Венгрия — стабильные средние показатели.

Слабые показатели: безопасность в России и стоимость жилья в Китае.

5. Соберём информацию о музеях Калининграда с сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининград> (рисунки 11-13).

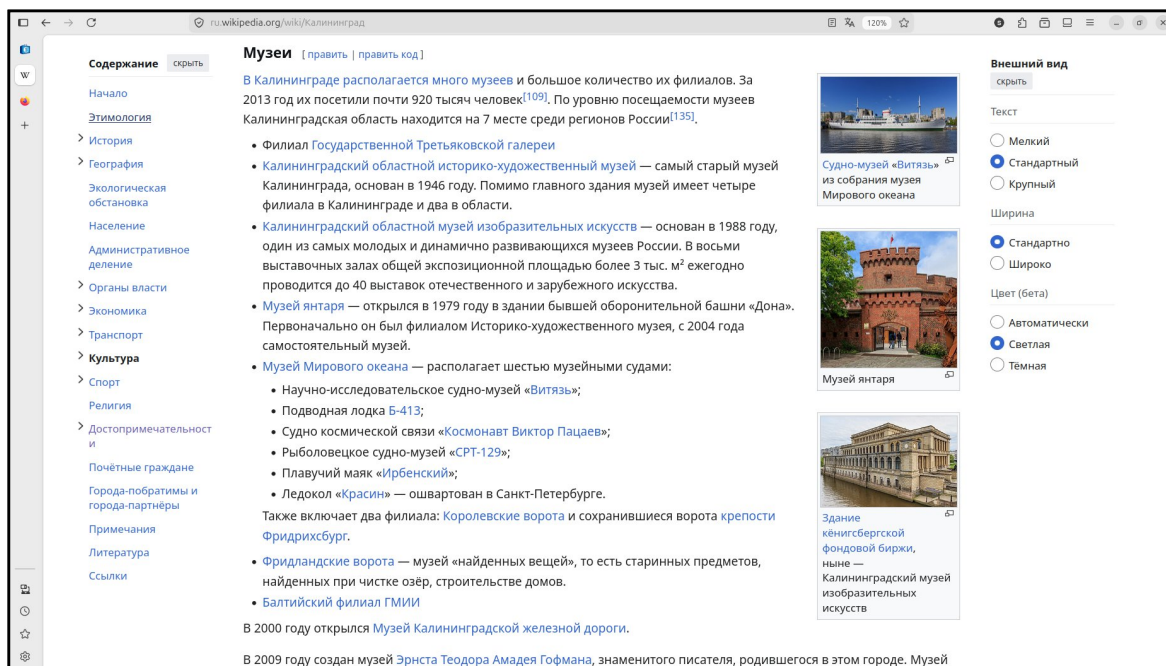


Рисунок 11

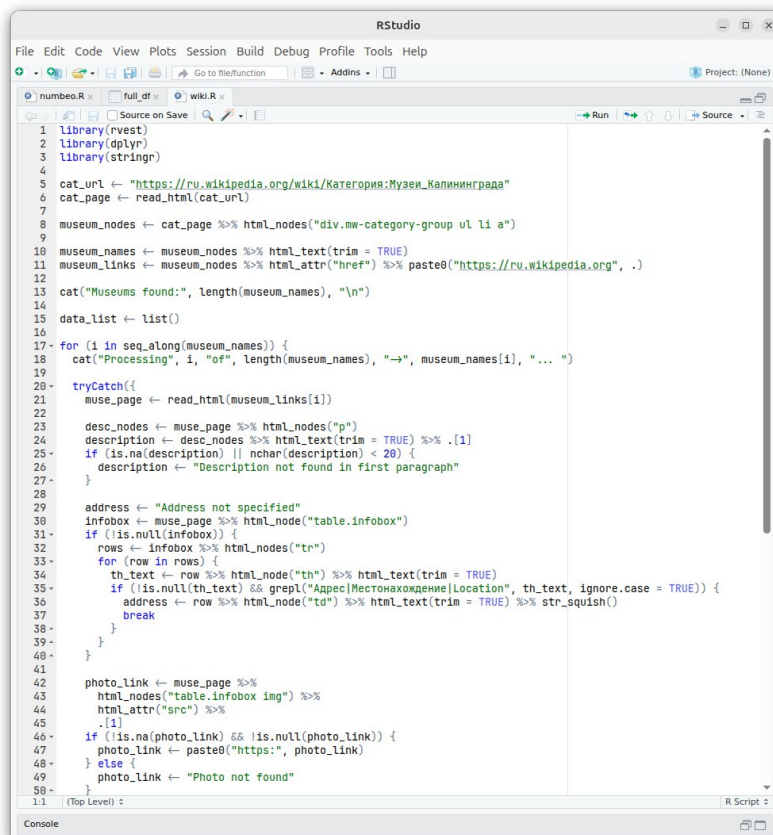


Рисунок 12

Museum_Name	Address	Description	Wiki_Link	Photo_Link
Балтийский филиал ГМИИ	Калининград	Балтийский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина	https://ru.wikipedia.org/wiki/Балтийский_филиал_ГМИИ_им._А.С._Пушкина	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Балтийский_филиал_ГМИИ_им._А.С._Пушкина.jpg/300px-Балтийский_филиал_ГМИИ_им._А.С._Пушкина.jpg
Калининградский областной историко-художественный музей	Калининград, ул. Клиническая, 21	Калининградский областной историко-художественный музей	https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининградский_областной_историко-художественный_музей	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Калининградский_областной_историко-художественный_музей.jpg/300px-Калининградский_областной_историко-художественный_музей.jpg
Калининградский областной музей изобразительных искусств	Калининград, Ленинский проспект	Калининградский областной музей изобразительных искусств	https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининградский_областной_музей_изобразительных_искусств	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Калининградский_областной_музей_изобразительных_искусств.jpg/300px-Калининградский_областной_музей_изобразительных_искусств.jpg
Кёнигсбергский собор	Address not specified	Домский собор Богоматери и Св. Николая	https://ru.wikipedia.org/wiki/Домский_собор_Богоматери_и_Св._Николая	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Домский_собор_Богоматери_и_Св._Николая.jpg/300px-Домский_собор_Богоматери_и_Св._Николая.jpg
Королевские ворота	Address not specified	Королевские ворота (нем. Königsporte)	https://ru.wikipedia.org/wiki/Королевские_ворота_(Калининград)	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Королевские_ворота_(Калининград).jpg/300px-Королевские_ворота_(Калининград).jpg
Музей и могила Канта	Россия, Калининград, ул. И. Канта	Музей Канта — музей в городе Калининграде, посвящённый Иммануэлю Канту	https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_Канта	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Музей_Канта.jpg/300px-Музей_Канта.jpg
Музей Мирового океана	Россия, 236006, г. Калининград, наб. Музей-заповедник «Музей Мирового океана»	Музей-заповедник «Музей Мирового океана»	https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей-заповедник_«Музей_Мирового_океана»	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Музей-заповедник_«Музей_Мирового_океана».jpg/300px-Музей-заповедник_«Музей_Мирового_океана».jpg
Музей янтаря (Калининград)	Калининград	Калининградский областной музей янтаря	https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_янтаря_(Калининград)	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Музей_янтаря_(Калининград).jpg/300px-Музей_янтаря_(Калининград).jpg
СРТ-129	Address not specified	Рыболовное судно СРТ-129 в Калининграде	https://ru.wikipedia.org/wiki/СРТ-129	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/СРТ-129.jpg/300px-СРТ-129.jpg
Форт № 5 — Король Фридрих Вильгельм III	Address not specified	Форт № 5 — Король Фридрих Вильгельм III	https://ru.wikipedia.org/wiki/Форт_№_5_—_Король_Фридрих_Вильгельм_III	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Форт_№_5_—_Король_Фридрих_Вильгельм_III.jpg/300px-Форт_№_5_—_Король_Фридрих_Вильгельм_III.jpg
Форт № 11 — Денхофф	Address not specified	Форт № 11 — Денхофф (нем. Festung Dannewerk)	https://ru.wikipedia.org/wiki/Форт_№_11_—_Денхофф	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Форт_№_11_—_Денхофф.jpg/300px-Форт_№_11_—_Денхофф.jpg
Фридрихсбургские ворота (Калининград)	236004, г. Калининград, ул. Дзержинского	Фридрихсбургские ворота (нем. Friedrichsburg-Tor)	https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридрихсбургские_ворота_(Калининград)	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Фридрихсбургские_ворота_(Калининград).jpg/300px-Фридрихсбургские_ворота_(Калининград).jpg
Фридрихсбургские ворота	Address not specified	Фридрихсбургские ворота — памятник архитектуры в Калининграде	https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридрихсбургские_ворота_(Калининград)	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Фридрихсбургские_ворота_(Калининград).jpg/300px-Фридрихсбургские_ворота_(Калининград).jpg
Центр сохранения исторического наследия Калининграда	Россия, Калининград, ул. Киевская	Центр сохранения исторического наследия Калининграда	https://ru.wikipedia.org/wiki/Центр_сохранения_исторического_наследия_Калининграда	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Центр_сохранения_исторического_наследия_Калининграда.jpg/300px-Центр_сохранения_исторического_наследия_Калининграда.jpg

Рисунок 13

6. Соберём информацию о недвижимости в Краснодаре с сайта ЦИАН посредством Python и библиотек для него (рисунки 14-16).

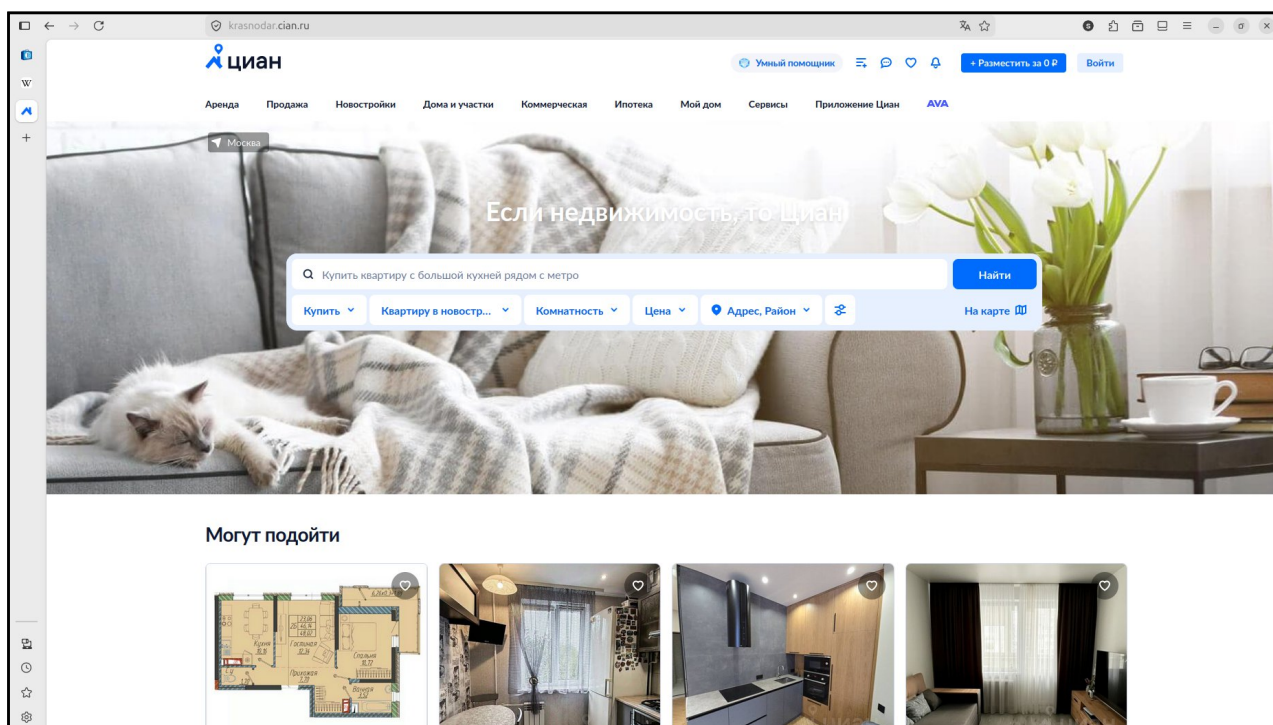


Рисунок 14

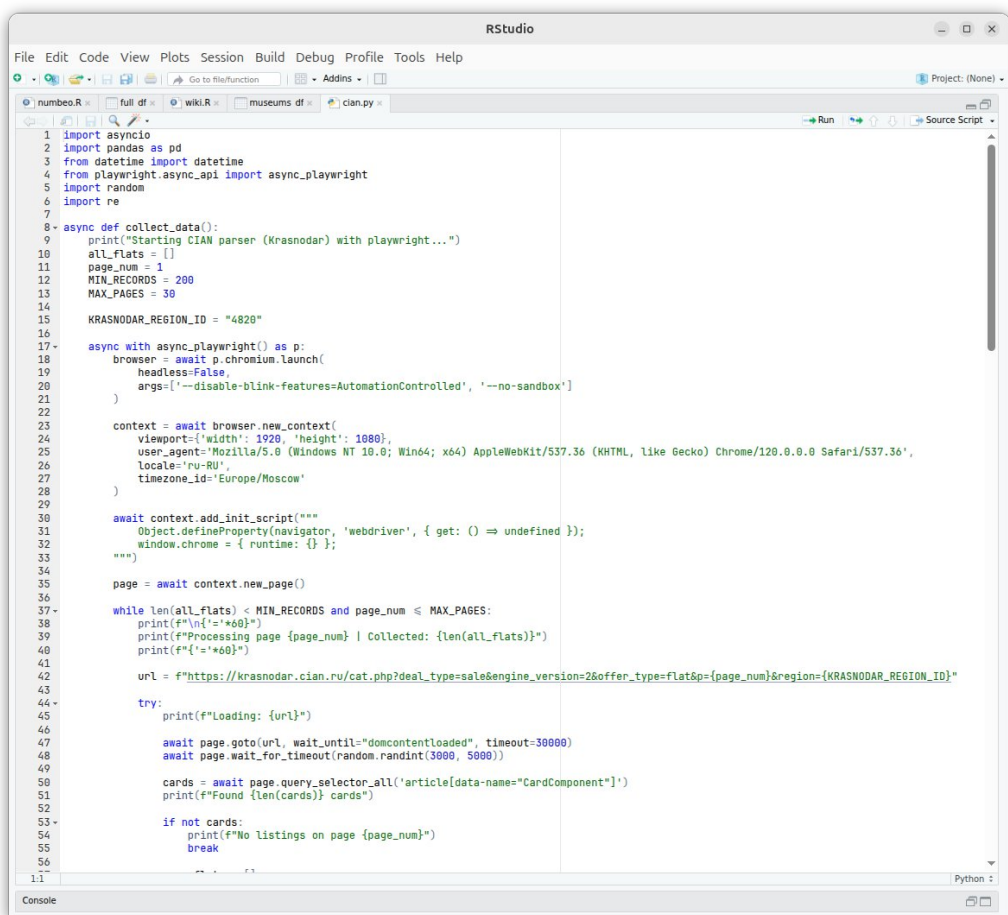


Рисунок 15

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	url	price_rub	address	rooms	total_area_m2	floor	floors_total	
2	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/325558374/?context=3.UsOcEjgoJM.XwB5b2C	1600000	Краснодар, Карасунский	0	17.4	2	5	
3	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327400249/?context=3.8qdElzfONGc.LHjdsA_P	1800000	Краснодар, Карасунский	0	20.7	16	25	
4	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/325601795/?context=3.eWhBL0nQaj8.M0ul88	1900000	Краснодар, Прикубанский	0	21.6	15	16	
5	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/325105687/?context=3.J-HzzY-owTU.d9XBL5N	1950000	Краснодар, Прикубанский	0	21.6	15	16	
6	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327400256/?context=3.aQdmOdAwe64.odN5i	2000000	Краснодар, Прикубанский	1	33.9	5	6	
7	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/328188788/?context=3.1WeV3zcmqgM...xt5n	2150000	Краснодар, Прикубанский	0	22.0	3	17	
8	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327620836/?context=3.mcfOkTEs300.GY1Y-Xiy	2200000	Краснодар, Прикубанский	1	25.2	5	6	
9	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/324143551/?context=3.hvL1zm6bX68.7rojzUQ	2430000	Краснодар, Прикубанский	1	34.9	6	6	
10	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327386687/?context=3.8lfsIDQNEoo.dk3XQN	2450000	Краснодар, Прикубанский	0	25.0	12	24	
11	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327713719/?context=3.PTFaJoEFWe4.gloIthf	2500000	Краснодар, Центральный	1	22.3	1	1	
12	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/324143537/?context=3.74PDFBbJr5g.lauYLN5	2530000	Краснодар, Прикубанский	0	21.1	9	16	
13	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/310138856/?context=3._hGxXlOtDU...lWdBD	2550000	Краснодар, Прикубанский	1	30.0	4	9	
14	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327620832/?context=3.aFDp7TtZg8E.mdpbpm4	2550000	Краснодар, Прикубанский	1	32.1	23	24	
15	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/326507130/?context=3.OMGMR2-k81Q.8FYHT	2600000	Краснодар, Карасунский	1	31.6	7	10	
16	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/322036941/?context=3.G87fBeh3xwA.8uGL7vi	2700000	Краснодар, Прикубанский	1	36.0	7	21	
17	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327770124/?context=3.R7in-xRGAk8.UG69bbc	2700000	Краснодар, Центральный	2	32.2	1	1	
18	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/324133680/?context=3.Y9K5u9JGvCE.x8gLkpQ	2730000	Краснодар, Прикубанский	0	21.1	8	16	
19	https://maykop.cian.ru/sale/flat/326481593/?context=3.FldQgMXW7GI.EajydXo1	2750000	Краснодар, Тургеневского мост	0	19.6	3	5	
20	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327698845/?context=3.eY45K_PXJtA.nkEFpma	2850000	Краснодар, Прикубанский	1	47.6	21	24	
21	https://maykop.cian.ru/sale/flat/328193307/?context=3.x14mG_VxsPk.xMa8Hq4i	2900000	Краснодар, быстрый выход на	0	29.2	2	5	
22	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327527846/?context=3.ZW4Xn584Rxo.swzgwj	2900000	Краснодар, Прикубанский	1	39.8	2	16	
23	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/321437057/?context=3._QN5UpmdNWE.jZ3JH	2900000	Краснодар, Прикубанский	2	37.0	3	24	
24	https://maykop.cian.ru/sale/flat/324143595/?context=3.1dKTdo1IA5A.B3jxjeJAQ	2930000	Краснодар	0	21.7	1	10	
25	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/32032917/?context=3.OQR0orh2puk.4iIN8i6	2950000	Краснодар, Прикубанский	2	53.9	9	10	
26	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/327386706/?context=3.YvYp2EwM50.HeVGP	2980000	Краснодар, Прикубанский	1	30.5	2	8	
27	https://krasnodar.cian.ru/sale/flat/312817077/?context=3.b4s77Din.ma81754i5	2990000	Краснодар, Прикубанский	1	22.4	10	24	

Рисунок 16